70610301 Kompyuter injiniringi
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari muhandisligi

LABORATORIYA ISHI · MT1

Sun'iy intellekt asosli mahsulotlar hayot sikli: Netflix, Uber va Amazon misollari tahlili

Bajarish bo‘yicha qo‘llanma: 7 bosqich · 10 mashq · 20 mustaqil variant

Kodlar va topshiriqlar: https://github.com/sayka7/ktm_labs/tree/main/MT1
Fan sayti (virtual laboratoriya): https://aiscan.airi.uz/ktm/#/c/mis2104/lab/MT1
O‘qituvchi: S.Iskandarova, t.f.f.d. (PhD), dotsent
2026-2027 o‘quv yili

Laboratoriya haqida

Bu mustaqil ishda siz AI mahsulotining to'liq hayot siklini kichik, lekin to'liq ishlaydigan modellarda bosib o'tasiz: muammo ta'rifi va ma'lumot tahlili, Netflix uslubidagi tavsiya tizimi (bias-model, item-kNN, matrix factorization) va uning offline metrikalari, A/B test simulyatsiyasi, Uber uslubidagi talab prognozi va dinamik narx, Amazon uslubidagi ombor joylashuvi va zaxira siyosati, monitoring/drift va qayta o'qitish, nihoyat API xizmat, kanareyka relizi va model kartasi. Real kompaniyalardan farqi: barcha ma'lumotlar sintetik (generator kodi ochiq), o'lchamlar kichik, raqamlar taxminiy — maqsad usul va qaror mantiqini o'rganish.

> **Muhit.** Muhit: Python 3.12, CPU (2 yadro, 1,5 GB), tarmoq yo'q, vaqt chegarasi 90 s. Kutubxonalar: torch, torchvision, numpy, pandas, scipy, scikit-learn, matplotlib, onnx, onnxruntime, fairlearn, shap, numba, psutil, pyyaml, fastapi, httpx.

Bajarish tartibi

1. Kodlarni oling: `git clone https://github.com/sayka7/ktm_labs.git` (yoki GitHub’dan «Download ZIP», yoki saytdagi ZIP) va `cd ktm_labs/MT1`.
2. Kutubxonalar: `python3 -m venv venv && source venv/bin/activate`, so‘ng `pip install -r ../requirements.txt` (bir marta, ~2 GB).
3. Har bosqichni ketma-ket bajaring: `python3 s1_*.py`, natijani shu qo‘llanmadagi «Mening natijam» joyiga yozing yoki hisobotga qo‘shing.
4. Saytda ham bajarish mumkin (o‘rnatishsiz): https://aiscan.airi.uz/ktm/ → Mavzular → MT1 → 🧪 Virtual bajarish.
5. Mashqlar va o‘z variantingizni (jurnal raqami bo‘yicha) bajarib, hisobotni topshiring.

Mundarija

1. 1-qadam. Hayot sikli xaritasi, sintetik reytinglar va bazaviy modellar
2. 2-qadam. Tavsiya modellari: item-kNN, matrix factorization va offline metrikalar
3. 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test, statistik quvvat va peeking xatosi
4. 4-qadam. Uber uslubidagi misol: talab prognozi, dinamik narx va haydovchilar tahlili
5. 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, slotting va zaxira siyosati
6. 6-qadam. Model monitoringi: drift (PSI, KS), haftalik sifat va qayta o'qitish
7. 7-qadam. Joylash va hujjat: API xizmat, kanareyka relizi, model kartasi va hayot sikli hisoboti
8. Qo‘shimcha mashqlar (10)
9. Mustaqil topshiriqlar — 20 variant

1 1-qadam. Hayot sikli xaritasi, sintetik reytinglar va bazaviy modellar

MAQSAD

AI mahsulot hayot siklining 8 bosqichi va ularni ushbu ishning qaysi qadami qamrashi jadvalda ko'rsatiladi. So'ngra Netflix uslubidagi sintetik reyting matritsasi yaratiladi (600 foydalanuvchi, 400 film, yashirin didlar, Zipf mashhurlik) va EDA o'tkaziladi: siyraklik, uzun dum, sovuq start xavfi. Ma'lumot **vaqt bo'yicha** bo'linadi (tasodifiy bo'lish kelajakdan ma'lumot sizdiradi) va ikki bazaviy model — global o'rtacha va regulyarizatsiyalangan bias-model — RMSE bo'yicha solishtiriladi. O'zgartirib ko'ring: `lambda`, mashhurlik darajasi 0,9, faollik taqsimoti.

> **Kutilgan natija:** Siyraklik ~93%, eng mashhur 10% film reytinglarning ~40–45% ini oladi; RMSE: global o'rtacha ~1,09, bias-model ~0,95 (taxminiy). Ikki grafik: uzun dum va faollik.

DASTUR KODI (FAYL: S1_*.PY)

```
# 1-qadam. AI mahsulot hayot sikli: muammo ta'rifi, sintetik Netflix uslubidagi reytinglar, EDA
va bazaviy modellar
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

# --- Hayot sikli bosqichlari va ushbu mustaqil ishning qaysi qadami ularni qamrab olishi
bosqichlar = [
    ("1. Muammo va biznes maqsadi", "tomosha vaqti / qaytib kelish (retention) ni oshirish",
"s1"),
    ("2. Ma'lumot yig'ish va EDA", "reytinglar, siyraklik, uzun dum, sovuq start", "s1"),
    ("3. Modellash", "bias-model, item-kNN, matrix factorization", "s1-s2"),
    ("4. Offline baholash", "RMSE, precision@k, recall@k, coverage", "s2"),
    ("5. Onlayn tajriba", "A/B test, statistik quvvat", "s3"),
    ("6. Boshqa sohalar", "Uber talab/narx, Amazon ombor", "s4-s5"),
    ("7. Monitoring va drift", "PSI, KS, sirpanuvchi RMSE, qayta o'qitish", "s6"),
    ("8. Joylash va hujjat", "API xizmat, kanareyka, model kartasi", "s7"),
]
print("=== Hayot sikli bosqichlari ===")
print(pd.DataFrame(bosqichlar, columns=["Bosqich", "Mazmun", "Qadam"]).to_string(index=False))

# --- Sintetik reyting generatori: yashirin omillar (did, janr) + foydalanuvchi/film siljishi +
mashhurlik (Zipf)
def reyting_yarat(n_u=600, n_i=400, k=6, seed=42):
    r = np.random.default_rng(seed)
    P, Q = r.normal(0, 1, (n_u, k)), r.normal(0, 1, (n_i, k))     # haqiqiy didlar (biz ularni
bilmaymiz)
    bu, bi = r.normal(0, 0.35, n_u), r.normal(0, 0.5, n_i)           # qattiqqo'l/yumshoq
tomoshabin, yaxshi/yomon film
    pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[r.permutation(n_i)]; pop /= pop.sum()
    faollik = np.clip(r.lognormal(3.0, 0.7, n_u).astype(int) + 5, 5, n_i // 2)
    qator = []
    for u in range(n_u):
        items = r.choice(n_i, size=faollik[u], replace=False, p=pop)
        s = 3.5 + bu[u] + bi[items] + P[u] @ Q[items].T / np.sqrt(k) * 0.9 + r.normal(0, 0.45,
len(items))
```

```
        t = r.uniform(0, 365, len(items))                              # yil ichidagi kun
        qator += list(zip([u] * len(items), items, np.clip(np.round(s), 1, 5), t))
    return pd.DataFrame(qator, columns=["user", "item", "rating", "day"]), n_u, n_i

df, n_u, n_i = reyting_yarat()
print("\n=== Ma'lumot tahlili ===")
zichlik = len(df) / (n_u * n_i)
print(f"Reytinglar: {len(df)} | foydalanuvchi: {n_u} | film: {n_i} | zichlik: {zichlik:.2%}
(siyraklik {1 - zichlik:.2%})")
print("Reytinglar taqsimoti:", df.rating.value_counts().sort_index().to_dict())
cnt = df.item.value_counts().values
top10 = cnt[: n_i // 10].sum() / cnt.sum()
print(f"Uzun dum: eng mashhur 10% film barcha reytinglarning {top10:.1%} ini oladi")
uc = df.user.value_counts()
print(f"Foydalanuvchi faolligi: mediana {uc.median():.0f}, min {uc.min()}, max {uc.max()}; <10
reytingli (sovuq start xavfi): {(uc < 10).sum()}")

# --- Vaqt bo'yicha bo'lish: oxirgi 60 kun — test (kelajakni bashorat qilamiz, tasodifiy
bo'lish ma'lumot sizdiradi)
tr, te = df[df.day < 305], df[df.day >= 305]
te = te[te.user.isin(tr.user) & te.item.isin(tr.item)]
print(f"Train: {len(tr)}, test: {len(te)} (vaqt bo'yicha, 305-kundan keyin)")

# --- Bazaviy modellar: global o'rtacha va regulyarizatsiyalangan siljish (bias) modeli
def rmse(a, b): return float(np.sqrt(np.mean((a - b) ** 2)))
mu = tr.rating.mean()
natija = [("Global o'rtacha", rmse(te.rating, mu))]
bu, bi = np.zeros(n_u), np.zeros(n_i)
for lam in (0.0, 10.0):
    bu[:], bi[:] = 0, 0
    for _ in range(10):                                                # ALS uslubidagi
navbatma-navbat yangilash
        g = tr.assign(res=tr.rating - mu - bu[tr.user]).groupby("item").res
        bi[g.sum().index] = g.sum().values / (g.count().values + lam)
        g = tr.assign(res=tr.rating - mu - bi[tr.item]).groupby("user").res
        bu[g.sum().index] = g.sum().values / (g.count().values + lam)
    pred = np.clip(mu + bu[te.user] + bi[te.item], 1, 5)
    natija.append((f"Bias-model (lambda={lam:g})", rmse(te.rating, pred)))
print("\n=== Bazaviy modellar ===")
print(pd.DataFrame(natija, columns=["Model", "RMSE (test)"]).round(4).to_string(index=False))
print("Xulosa: regulyarizatsiya kam reytingli film/foydalanuvchida siljishni 0 ga tortadi va
testda RMSE ni kamaytiradi.")

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5))
ax[0].plot(np.arange(1, n_i + 1), cnt, color="tab:red"); ax[0].set_yscale("log")
ax[0].set_title("Uzun dum: film mashhurligi"); ax[0].set_xlabel("Film reytingi (o'rin)");
ax[0].set_ylabel("Reytinglar soni")
ax[1].hist(uc.values, bins=30, color="tab:blue"); ax[1].set_title("Foydalanuvchi faolligi");
ax[1].set_xlabel("Reytinglar soni")
plt.tight_layout()
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Hayot sikli bosqichlari ===`, `=== Ma'lumot tahlili ===`, `=== Bazaviy modellar ===`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Ma'lumotni tasodifiy (vaqtsiz) bo'lib ko'ring — RMSE qanchalik «yaxshilanadi» va nega bu aldamchi?
- Zipf darajasini 0,9 dan 1,3 ga oshiring: uzun dum va sovuq start statistikasi qanday o'zgaradi?
- lambda ni 0, 2, 5, 10, 25 qilib RMSE egri chizig'ini chizing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

2 2-qadam. Tavsiya modellari: item-kNN, matrix factorization va offline metrikalar

MAQSAD

Item-kNN (o'rtachadan farq bo'yicha kosinus o'xshashlik, K=30) va SGD bilan o'qitiladigan matrix factorization (k=8) quriladi. Reyting bashorati RMSE bilan, top-10 tavsiya esa precision@10, recall@10, katalog qamrovi (coverage) va yangilik (novelty) bilan baholanadi. Muhim saboq: vaqt bo'yicha offline testda foydalanuvchi faqat ko'rgan filmini baholaydi, shuning uchun mashhurlik modeli precision'da kuchli ko'rinadi (offline baholashning mashhurlik siljishi); gibrid model (MF + log mashhurlik) aniqlik va xilma-xillik o'rtasida murosa beradi.

> **Kutilgan natija:** RMSE: item-kNN ~1,0, MF ~0,89; precision@10: mashhurlik ~0,09, gibrid ~0,09, MF ~0,02; coverage: item-kNN ~0,98, mashhurlik ~0,1 (taxminiy). MF o'qitish egri chizig'i.

DASTUR KODI (FAYL: S2_*.PY)

```
# 2-qadam. Tavsiya modellari: mashhurlik, item-kNN va matrix factorization (SGD); offline
metrikalar
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import time, numpy as np, pandas as pd
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

def reyting_yarat(n_u=600, n_i=400, k=6, seed=42):
    """1-qadamdagi bilan bir xil sintetik Netflix uslubidagi generator."""
    r = np.random.default_rng(seed)
    P, Q = r.normal(0, 1, (n_u, k)), r.normal(0, 1, (n_i, k))
    bu, bi = r.normal(0, 0.35, n_u), r.normal(0, 0.5, n_i)
    pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[r.permutation(n_i)]; pop /= pop.sum()
    faollik = np.clip(r.lognormal(3.0, 0.7, n_u).astype(int) + 5, 5, n_i // 2)
    qator = []
    for u in range(n_u):
        items = r.choice(n_i, size=faollik[u], replace=False, p=pop)
        s = 3.5 + bu[u] + bi[items] + P[u] @ Q[items].T / np.sqrt(k) * 0.9 + r.normal(0, 0.45,
len(items))
        qator += list(zip([u] * len(items), items, np.clip(np.round(s), 1, 5), r.uniform(0,
365, len(items))))
    return pd.DataFrame(qator, columns=["user", "item", "rating", "day"]), n_u, n_i

df, n_u, n_i = reyting_yarat()
tr, te = df[df.day < 305], df[df.day >= 305]
te = te[te.user.isin(tr.user) & te.item.isin(tr.item)]
mu = tr.rating.mean()
R = np.zeros((n_u, n_i), np.float32); R[tr.user, tr.item] = tr.rating          # zich matritsa
(kichik o'lcham)
M = R > 0
def rmse(a, b): return float(np.sqrt(np.mean((a - b) ** 2)))

# --- 1) Item-kNN: o'rtachadan farq bo'yicha kosinus o'xshashlik, k eng yaqin qo'shni
t0 = time.perf_counter()
umean = np.where(M.sum(1) > 0, R.sum(1) / np.maximum(M.sum(1), 1), mu)
C = np.where(M, R - umean[:, None], 0.0)
norm = np.linalg.norm(C, axis=0) + 1e-9
S = (C.T @ C) / np.outer(norm, norm); np.fill_diagonal(S, 0)
K = 30
```

```
idx = np.argsort(-S, axis=1)[:, K:]; Sk = S.copy(); np.put_along_axis(Sk, idx, 0, axis=1)   #
faqat top-K qo'shni
Sk = np.maximum(Sk, 0)
def knn_baho(u, items):
    w = Sk[items][:, M[u]]; c = C[u, M[u]]
    return umean[u] + (w @ c) / (w.sum(1) + 1e-6)
t_knn = time.perf_counter() - t0
p_knn = np.concatenate([knn_baho(u, g.item.values) for u, g in te.groupby("user")])
y_sorted = np.concatenate([g.rating.values for _, g in te.groupby("user")])

# --- 2) Matrix factorization: r = mu + bu + bi + p_u . q_i, SGD bilan
def mf_oqit(k=8, epoxa=25, lr=0.01, reg=0.05, seed=0):
    r = np.random.default_rng(seed)
    P, Q = r.normal(0, 0.1, (n_u, k)), r.normal(0, 0.1, (n_i, k)); bu, bi = np.zeros(n_u),
np.zeros(n_i)
    U, I, Y = tr.user.values, tr.item.values, tr.rating.values
    tarix = []
    for ep in range(epoxa):
        for j in r.permutation(len(Y)):
            u, i = U[j], I[j]
            e = Y[j] - (mu + bu[u] + bi[i] + P[u] @ Q[i])
            bu[u] += lr * (e - reg * bu[u]); bi[i] += lr * (e - reg * bi[i])
            P[u], Q[i] = P[u] + lr * (e * Q[i] - reg * P[u]), Q[i] + lr * (e * P[u] - reg *
Q[i])
        tarix.append(rmse(te.rating.values, np.clip(mu + bu[te.user] + bi[te.item] +
np.sum(P[te.user] * Q[te.item], 1), 1, 5)))
    return P, Q, bu, bi, tarix
t0 = time.perf_counter(); P, Q, bu, bi, tarix = mf_oqit(); t_mf = time.perf_counter() - t0
print("=== Reyting bashorati (RMSE) ===")
print(pd.DataFrame([("Global o'rtacha", rmse(te.rating, mu), 0.0),
                    (f"Item-kNN (K={K})", rmse(y_sorted, np.clip(p_knn, 1, 5)), t_knn),
                    ("Matrix factorization (k=8)", tarix[-1], t_mf)],
                   columns=["Model", "RMSE", "O'qitish, s"]).round(4).to_string(index=False))

# --- Top-N tavsiya va reyting metrikalari: test reytingi >= 4 bo'lgan filmlar — «yoqqan»
(relevant)
N = 10
releg = te[te.rating >= 4].groupby("user").item.apply(set)
def top_n(baho_vektor, u):
    s = baho_vektor.copy(); s[M[u]] = -np.inf                          # ko'rilganlarni tavsiya
qilmaymiz
    return np.argpartition(-s, N)[:N]
pop_baho = M.sum(0).astype(float)
modellar = {
    "Mashhurlik": lambda u: pop_baho,
    "Item-kNN": lambda u: knn_baho(u, np.arange(n_i)),
    "MF": lambda u: mu + bu[u] + bi + Q @ P[u],
    # Gibrid: MF bahosi + mashhurlik logarifmi (ko'rilish ehtimoli). Offline testdagi
«ko'rilganlik» siljishini hisobga oladi
    "Gibrid MF+log(pop)": lambda u: mu + bu[u] + bi + Q @ P[u] + 0.8 * np.log1p(pop_baho),
}
qator = []
for nom, f in modellar.items():
    prec, rec, tavsiya = [], [], set()
    for u, rel in releg.items():
        top = top_n(f(u), u); hit = len(rel & set(top))
        prec.append(hit / N); rec.append(hit / len(rel)); tavsiya |= set(top)
    novelty = np.mean([-np.log2((pop_baho[list(tavsiya)] + 1) / len(tr))])
    qator.append((nom, np.mean(prec), np.mean(rec), len(tavsiya) / n_i, novelty))
print(f"\n=== Top-{N} tavsiya metrikalari ===")
jad = pd.DataFrame(qator, columns=["Model", f"precision@{N}", f"recall@{N}", "coverage",
"novelty, bit"]).round(4)
print(jad.to_string(index=False))
```

```
print("Izoh: vaqt bo'yicha offline testda foydalanuvchi faqat KO'RGAN filmini baholaydi,
ko'rish esa mashhurlikka bog'liq —")
print("shuning uchun mashhurlik precision'da kuchli ko'rinadi (offline baholashning mashhurlik
siljishi). Lekin uning coverage'i past:")
print("katalogning kichik qismi ko'rsatiladi. Gibrid model aniqlik va xilma-xillik o'rtasidagi
murosani beradi; yakuniy hukm — A/B test (3-qadam).")

plt.figure(figsize=(5, 3.2)); plt.plot(range(1, len(tarix) + 1), tarix, marker=".")
plt.xlabel("Epoxa"); plt.ylabel("Test RMSE"); plt.title("MF o'qitish egri chizig'i");
plt.tight_layout()
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Reyting bashorati (RMSE) ===`, `=== Top-10 tavsiya metrikalari ===`, `Gibrid MF+log(pop)`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- MF da k=2, 8, 32 va reg=0,01/0,05/0,2 ni sinab, RMSE va precision@10 jadvalini tuzing.
- Gibriddagi 0,8 koeffitsientni 0 dan 2 gacha o'zgartirib, precision–coverage egri chizig'ini chizing.
- Item-kNN da K=10 va K=100 ni solishtiring.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

3 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test, statistik quvvat va peeking xatosi

MAQSAD

Offline metrika yakuniy hukm emas — qarorni onlayn A/B test beradi. Simulyatorda har foydalanuvchining «haqiqiy» didi ma'lum, shuning uchun ikki siyosatning (A — mashhurlik, B — xatoli shaxsiy model) haqiqiy CTR farqi oldindan bilinadi. Tajriba 6000 va 40 000 seans bilan o'tkaziladi: ikki proporsiya z-testi, 95% ishonch oralig'i, so'ngra MDE bo'yicha kerakli tanlanma hajmi hisoblanadi. A/A testda 20 marta oraliq natijaga qarash (peeking) I tur xatoni 5% dan ~25% gacha oshirishi va yangilik effekti ko'rsatiladi.

> **Kutilgan natija:** Haqiqiy o'sish ~+11%; 6000 seansda farq ahamiyatsiz, 40 000 da p < 0,001; MDE 10% uchun har guruhga ~25 ming seans; peeking soxta g'alabani ~0,05 dan ~0,25 ga oshiradi (taxminiy).

DASTUR KODI (FAYL: S3_*.PY)

```
# 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test simulyatsiyasi (mashhurlik vs shaxsiy tavsiya), statistik
quvvat va «peeking» xatosi
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
from scipy import stats
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(7)
# --- «Haqiqiy dunyo»: foydalanuvchining har filmga haqiqiy bahosi (simulyatorda bilamiz, real
hayotda — yo'q)
n_u, n_i, k = 600, 400, 6
P, Q = rng.normal(0, 1, (n_u, k)), rng.normal(0, 1, (n_i, k))
pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[rng.permutation(n_i)]
lp = (np.log(pop) - np.log(pop).mean()) / np.log(pop).std()
bi = 0.35 * rng.normal(0, 1, n_i) + 0.35 * lp                  # mashhur filmlar o'rtacha
biroz yaxshiroq
haqiqiy = 3.5 + rng.normal(0, 0.35, n_u)[:, None] + bi[None, :] + P @ Q.T / np.sqrt(k) * 0.9

def p_click(baho):
    """Bosish ehtimoli: haqiqiy baho 4 dan yuqori bo'lsa keskin oshadi (taxminiy model)."""
    return 0.10 / (1 + np.exp(-1.5 * (baho - 4.0)))

# --- Ikki siyosat: A — hamma uchun bir xil top-10 mashhur; B — model bahosi (xatoli: shovqin
1,4 — mukammal emas)
topA = np.argsort(-pop)[:10]
taxmin = haqiqiy + rng.normal(0, 1.4, haqiqiy.shape)
topB = np.argsort(-taxmin, axis=1)[:, :10]
ctrA = p_click(haqiqiy[:, topA]).mean(1)                    # har foydalanuvchi uchun kutilgan
CTR
ctrB = p_click(np.take_along_axis(haqiqiy, topB, 1)).mean(1)
print("=== A/B test sozlamasi ===")
print(f"Haqiqiy (simulyatorda ma'lum) CTR: A = {ctrA.mean():.4f}, B = {ctrB.mean():.4f}, nisbiy
o'sish = {ctrB.mean() / ctrA.mean() - 1:+.1%}")

# --- Tajriba: har seans tasodifiy foydalanuvchi, 50/50 taqsimlash; ikki xil davomiylik bilan
print("\n=== A/B test natijasi ===")
for n in (6000, 40000):                                      # har guruhga seanslar
```

```
    ua, ub = rng.integers(0, n_u, n), rng.integers(0, n_u, n)
    xa, xb = rng.random(n) < ctrA[ua], rng.random(n) < ctrB[ub]
    pa, pb = xa.mean(), xb.mean(); pp = (xa.sum() + xb.sum()) / (2 * n)
    z = (pb - pa) / np.sqrt(pp * (1 - pp) * 2 / n); pval = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z)))
    se = np.sqrt(pa * (1 - pa) / n + pb * (1 - pb) / n)
    print(f"[n = {n} har guruhga] CTR A = {pa:.4f}, CTR B = {pb:.4f}, farq = {pb - pa:+.4f}, "
          f"95% CI [{pb - pa - 1.96 * se:+.4f}; {pb - pa + 1.96 * se:+.4f}], z = {z:.2f}, p =
{pval:.4f}")
    print("   Qaror:", "B ni joriy qilish (farq statistik ahamiyatli)" if pval < 0.05 else
"farq ahamiyatsiz — tanlanma kichik (quvvat yetarli emas)")

# --- Statistik quvvat: berilgan MDE uchun har guruhga kerakli seanslar soni
def kerakli_n(p0, mde_nisbiy, alfa=0.05, quvvat=0.8):
    p1 = p0 * (1 + mde_nisbiy); za, zb = stats.norm.ppf(1 - alfa / 2), stats.norm.ppf(quvvat)
    return int(np.ceil((za + zb) ** 2 * (p0 * (1 - p0) + p1 * (1 - p1)) / (p1 - p0) ** 2))
print("\n=== Statistik quvvat (alfa 0,05, quvvat 0,8) ===")
print(pd.DataFrame([(f"{m:.0%}", kerakli_n(pa, m)) for m in (0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30)],
                   columns=["MDE (nisbiy)", "Har guruhga seans"]).to_string(index=False))

# --- «Peeking»: A/A testda (farq yo'q) har 500 seansda natijaga qarab, birinchi p<0,05 da
to'xtatish
eks, qadam, qarash, p0 = 2000, 500, 20, 0.05
ca = np.cumsum(rng.binomial(qadam, p0, (eks, qarash)), 1); cb = np.cumsum(rng.binomial(qadam,
p0, (eks, qarash)), 1)
nn = qadam * np.arange(1, qarash + 1)
ppool = (ca + cb) / (2 * nn); zz = (cb - ca) / nn / np.sqrt(ppool * (1 - ppool) * 2 / nn)
fp_bir = np.mean(np.abs(zz[:, -1]) > 1.96); fp_peek = np.mean((np.abs(zz) > 1.96).any(1))
print("\n=== Peeking xatosi (A/A test, 2000 tajriba) ===")
print(f"Faqat oxirida tekshirish: soxta «g'alaba» ulushi = {fp_bir:.3f} (nazariy 0,05)")
print(f"20 marta oraliq qarash:    soxta «g'alaba» ulushi = {fp_peek:.3f}  <- I tur xato bir
necha marta oshadi")

# --- Yangilik effekti: B ning ustunligi dastlabki kunlarda bo'rttirilgan (foydalanuvchi yangi
interfeysga qiziqadi)
kun = np.arange(1, 15); lift = (ctrB.mean() / ctrA.mean() - 1) * (1 + 0.8 * np.exp(-kun / 3))
print("Yangilik effekti: 1-kun o'sish", f"{lift[0]:+.1%}", "-> 14-kun", f"{lift[-1]:+.1%}", "
(kamida 2 hafta o'tkazing)")
plt.figure(figsize=(5.5, 3.2)); plt.plot(nn, np.mean(np.abs(zz) > 1.96, 0), label="har
qarashdagi FP")
plt.plot(nn, np.cumsum(np.abs(zz) > 1.96, 1).astype(bool).mean(0), label="to'plangan FP
(peeking)")
plt.axhline(0.05, ls="--", c="k"); plt.xlabel("Har guruhdagi seans"); plt.ylabel("Soxta g'alaba
ulushi"); plt.legend(); plt.tight_layout()
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== A/B test natijasi ===`, `=== Statistik quvvat`, `=== Peeking xatosi`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- B model shovqinini 1,4 dan 0,8 va 2,0 ga o'zgartiring — o'sish va kerakli tanlanma qanday o'zgaradi?
- Peeking'ni Bonferroni (alfa/20) yoki O'Brien–Fleming uslubidagi qattiq chegaralar bilan tuzating.
- Randomizatsiyani seans emas, foydalanuvchi bo'yicha qiling va dispersiyaga ta'sirini baholang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

4 4-qadam. Uber uslubidagi misol: talab prognozi, dinamik narx va haydovchilar tahlili

MAQSAD

10 haftalik soatlik sintetik safar talabi (kunlik cho'qqilar, juma-shanba kechasi, yomg'ir, tadbirlar, trend) yaratiladi. Uch model — mavsumiy naiv (o'tgan hafta), Ridge (one-hot soat/kun) va gradient boosting — oxirgi haftada MAE/MAPE bilan solishtiriladi. Prognoz asosida dinamik narx (surge) qoidasi qo'llanadi va narx elastikligi bilan bajarilgan/qondirilmagan safarlar va tushum hisoblanadi. Oxirida 400 sintetik haydovchi KMeans bilan segmentlanadi (ish soati, qabul qilish, bekor qilish, reyting).

> **Kutilgan natija:** MAPE: naiv ~14%, Ridge ~10%, boosting ~8%; surge qondirilmagan talabni ~4700 dan ~2300 gacha kamaytiradi; uchinchi segment — bekor qilish ~20% bo'lgan muammoli haydovchilar (taxminiy).

DASTUR KODI (FAYL: S4_*.PY)

```
# 4-qadam. Uber uslubidagi misol: soatlik safar talabi prognozi, dinamik narx (surge) va
haydovchilar tahlili
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(3)
# --- Sintetik talab: 10 hafta x 24 soat; kunlik cho'qqilar (8:00, 18:00), juma/shanba kechasi,
yomg'ir, tadbirlar
H = 24 * 7 * 10
t = np.arange(H); soat, kun = t % 24, (t // 24) % 7
kunlik = 1 + 0.9 * np.exp(-((soat - 8) ** 2) / 4) + 1.1 * np.exp(-((soat - 18) ** 2) / 6) - 0.6
* ((soat >= 1) & (soat <= 5))
dam = 1 + 0.5 * ((kun >= 4) & ((soat >= 21) | (soat <= 2)))              # juma-shanba kechasi
yomgir = (rng.random(H // 6) < 0.15).repeat(6)[:H].astype(float)          # 6 soatlik yomg'ir
bloklari
tadbir = np.zeros(H); tadbir[rng.choice(H, 12, replace=False)] = 1; tadbir =
np.convolve(tadbir, np.ones(3), "same").clip(0, 1)
trend = 1 + 0.002 * t / 24                                                  # sekin o'sish
(xizmat ommalashmoqda)
lam = 120 * kunlik * dam * trend * (1 + 0.35 * yomgir) * (1 + 0.8 * tadbir)
talab = rng.poisson(lam)
df = pd.DataFrame(dict(talab=talab, soat=soat, kun=kun, yomgir=yomgir, tadbir=tadbir))
df["lag24"], df["lag168"] = df.talab.shift(24), df.talab.shift(168)
df["sin_s"], df["cos_s"] = np.sin(2 * np.pi * soat / 24), np.cos(2 * np.pi * soat / 24)
df = df.dropna().reset_index(drop=True)
tr, te = df.iloc[:-168], df.iloc[-168:]                                     # oxirgi hafta —
test
X = ["soat", "kun", "yomgir", "tadbir", "lag24", "lag168", "sin_s", "cos_s"]

def mape(y, p): return float(np.mean(np.abs(y - p) / np.maximum(y, 1)) * 100)
def mae(y, p): return float(np.mean(np.abs(y - p)))
pr = {"Mavsumiy naiv (o'tgan hafta)": te.lag168.values}
oh = lambda d: pd.get_dummies(d[X].astype({"soat": "category", "kun": "category"}), columns=
```

```
["soat", "kun"])
pr["Ridge (one-hot soat/kun)"] = Ridge(1.0).fit(oh(tr),
tr.talab).predict(oh(te).reindex(columns=oh(tr).columns, fill_value=0))
gb = HistGradientBoostingRegressor(max_iter=300, learning_rate=0.05, random_state=0).fit(tr[X],
tr.talab)
pr["Gradient boosting"] = gb.predict(te[X])
print("=== Talab prognozi (oxirgi hafta, 168 soat) ===")
print(pd.DataFrame([(k, mae(te.talab.values, v), mape(te.talab.values, v)) for k, v in
pr.items()],
                   columns=["Model", "MAE (safar/soat)", "MAPE,
%"]).round(2).to_string(index=False))

# --- Dinamik narx: haydovchilar taklifi cheklangan; surge = talab/taklif nisbatiga ko'ra (1,0–
2,5)
taklif = np.full(168, 190.0)                                          # bir vaqtda faol
haydovchilar quvvati (safar/soat)
def surge(prognoz): return np.clip(1 + 0.6 * (prognoz / taklif - 1), 1.0, 2.5)
def bozor(koef):
    talab_narx = te.talab.values * koef ** -0.7                       # narx elastikligi
-0,7 (taxminiy)
    bajarildi = np.minimum(talab_narx, taklif * (1 + 0.25 * (koef - 1)))  # yuqori narx ko'proq
haydovchini chiqaradi
    return bajarildi.sum(), (talab_narx - bajarildi).clip(0).sum(), (bajarildi * 30000 *
koef).sum() / 1e6
print("\n=== Dinamik narx (surge) ssenariylari ===")
rows = []
for nom, k in [("Surge yo'q", np.ones(168)), ("Surge: naiv prognoz", surge(pr["Mavsumiy naiv
(o'tgan hafta)"])),
               ("Surge: boosting prognozi", surge(pr["Gradient boosting"])), ("Surge: ideal
(haqiqiy talab)", surge(te.talab.values))]:
    b, q, d = bozor(k); rows.append((nom, b, q, d, k.max()))
print(pd.DataFrame(rows, columns=["Ssenariy", "Bajarilgan safar", "Qondirilmagan", "Tushum, mln
so'm", "Maks. koef"]).round(1).to_string(index=False))
print("Izoh: prognoz qanchalik aniq bo'lsa, surge shunchalik o'z vaqtida yoqiladi; xato prognoz
yo'lovchini ortiqcha to'latadi yoki talabni qondirmaydi.")

# --- Haydovchilar tahlili: 400 sintetik haydovchi, KMeans bilan segmentlash
n = 400
hd = pd.DataFrame(dict(soat_hafta=rng.gamma(4, 9, n), qabul=np.clip(rng.beta(8, 2, n), 0, 1),
                       bekor=np.clip(rng.beta(1.5, 20, n), 0, 1),
reyting=np.clip(rng.normal(4.75, 0.15, n), 3.5, 5)))
hd.loc[:60, ["qabul", "bekor"]] = np.c_[rng.uniform(0.3, 0.6, 61), rng.uniform(0.12, 0.3, 61)]
# muammoli guruh
km = KMeans(3, n_init=10, random_state=0).fit(StandardScaler().fit_transform(hd))
hd["segment"] = km.labels_
print("\n=== Haydovchilar segmentlari (KMeans, k=3) ===")
print(hd.groupby("segment").agg(soni=("reyting", "size"), soat_hafta=("soat_hafta", "mean"),
qabul=("qabul", "mean"),
                                bekor=("bekor", "mean"), reyting=("reyting",
"mean")).round(3).to_string())
print("Amaliy xulosa: bekor qilish ulushi yuqori segmentga o'qitish/rag'bat; ko'p soat
ishlaydiganlarga charchoq nazorati.")

plt.figure(figsize=(9, 3.2)); plt.plot(te.talab.values, label="haqiqiy", c="k")
plt.plot(pr["Gradient boosting"], label="boosting", c="tab:orange"); plt.plot(pr["Mavsumiy naiv
(o'tgan hafta)"], label="naiv", c="tab:blue", alpha=0.6)
plt.axhline(190, ls="--", c="tab:red", label="haydovchi quvvati"); plt.xlabel("Soat (test
haftasi)"); plt.ylabel("Safar/soat"); plt.legend(ncol=4); plt.tight_layout()
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Talab prognozi`, `=== Dinamik narx (surge) ssenariylari ===`, `=== Haydovchilar segmentlari`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Narx elastikligini -0,7 dan -0,3 va -1,2 ga o'zgartiring — tushum va qondirilmagan talab qanday o'zgaradi?
- Prognozga 90% kvantil (HistGradientBoosting loss='quantile') qo'shib, surge'ni yuqori kvantil bo'yicha yoqing.
- KMeans da k=2..6 uchun silhouette ko'rsatkichini hisoblang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

5 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, slotting va zaxira siyosati

MAQSAD

300 SKU uchun 120 kunlik sintetik talab bo'yicha ABC tahlili bajariladi. So'ngra 300 joyli omborda tovarlarni joylashtirish (slotting) uch usulda solishtiriladi: tasodifiy, talab bo'yicha saralash va Venger usuli (`linear_sum_assignment`); 3000 buyurtma bo'yicha o'rtacha terish yo'li o'lchanadi. A sinf tovarlari uchun xavfsizlik zaxirasi, qayta buyurtma nuqtasi (ROP) va EOQ hisoblanadi va (s, Q) siyosati barqaror hamda tasodifiy yetkazish muddati bilan simulyatsiya qilinadi.

> **Kutilgan natija:** A sinf: ~17% SKU qiymatning 80% i; talab bo'yicha slotting terish yo'lini ~55% qisqartiradi; tasodifiy yetkazish muddatida fill rate ~1,0 dan ~0,93 ga tushadi (taxminiy). Slotting xaritasi.

DASTUR KODI (FAYL: S5_*.PY)

```
# 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, talab bo'yicha joylashtirish (slotting) va
zaxira siyosati
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
from scipy.optimize import linear_sum_assignment
from scipy import stats
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(11)
# --- 300 SKU, 120 kunlik sintetik talab: Zipf mashhurlik + hafta kuni mavsumiyligi
n_sku, D = 300, 120
mashhur = 1.0 / np.arange(1, n_sku + 1) ** 1.1; mashhur = mashhur[rng.permutation(n_sku)]
kunlik_o = 4000 * mashhur / mashhur.sum()                                    # kuniga ~4000 dona
jami
hafta = 1 + 0.25 * np.sin(2 * np.pi * np.arange(D) / 7)
talab = rng.poisson(np.outer(hafta, kunlik_o))                               # D x n_sku
narx = rng.lognormal(3.0, 0.8, n_sku)                                        # dona narxi, $
(taxminiy)

# --- ABC tahlili (yillik qiymat bo'yicha): A — qiymatning 80%, B — keyingi 15%, C — qolgan 5%
qiymat = talab.sum(0) * narx
tart = np.argsort(-qiymat); ulush = np.cumsum(qiymat[tart]) / qiymat.sum()
sinf = np.empty(n_sku, "<U1"); sinf[tart] = np.where(ulush <= 0.8, "A", np.where(ulush <= 0.95,
"B", "C"))
print("=== ABC tahlili ===")
abc = pd.DataFrame(dict(sinf=sinf, qiymat=qiymat, dona=talab.sum(0))).groupby("sinf").agg(
    SKU=("qiymat", "size"), qiymat_ulushi=("qiymat", "sum"), dona_ulushi=("dona", "sum"))
abc["qiymat_ulushi"] /= qiymat.sum(); abc["dona_ulushi"] /= talab.sum()
print(abc.round(3).to_string())

# --- Slotting: 300 joy (20 qator x 15 ustun), qadoqlash stantsiyasi (0,0) da; masofa —
Manhattan (m)
xy = np.array([(r * 3.0, c * 2.0) for r in range(20) for c in range(15)])
masofa = np.abs(xy).sum(1)
tezlik = talab[:90].mean(0)                                                  # birinchi 90 kun —
o'rganish davri
def yigish_masofasi(joy):
    """Oxirgi 30 kun buyurtmalari: har buyurtmada 1–4 SKU, terish yo'li = eng uzoq joygacha
```

```
borib-qaytish (S-shakl yaqinlashuvi)."""
    p = talab[90:].sum(0) / talab[90:].sum(); jami = 0.0; r = np.random.default_rng(0)
    for _ in range(3000):
        sku = r.choice(n_sku, r.integers(1, 5), p=p)
        jami += 2 * masofa[joy[sku]].max()
    return jami / 3000
tasodifiy = rng.permutation(n_sku)
abc_joy = np.empty(n_sku, int); abc_joy[np.argsort(-tezlik)] = np.argsort(masofa)   # tez
aylanadigan — yaqinga
# Optimal tayinlash (Venger usuli): xarajat = kunlik terishlar x masofa
r_idx, c_idx = linear_sum_assignment(np.outer(tezlik, masofa)); opt_joy = np.empty(n_sku, int);
opt_joy[r_idx] = c_idx
print("\n=== Slotting: o'rtacha terish yo'li (m/buyurtma) ===")
rows = [(n, yigish_masofasi(j)) for n, j in [("Tasodifiy joylashtirish", tasodifiy),
                                             ("Talab bo'yicha saralash", abc_joy), ("Venger
usuli (optimal)", opt_joy)]]
base = rows[0][1]
print(pd.DataFrame([(n, m, 1 - m / base) for n, m in rows], columns=["Usul", "Yo'l, m",
"Tejash"]).round(3).to_string(index=False))
print("Izoh: chiziqli xarajatda saralash va Venger bir xil yechim beradi; amalda og'irlik,
hajm, birga buyurtma qilinish cheklovlari qo'shiladi.")

# --- Zaxira siyosati (A sinf uchun): xavfsizlik zaxirasi, qayta buyurtma nuqtasi va EOQ
L, xizmat, S_buy, h = 5, 0.95, 50.0, 0.25                                  # yetkazish 5 kun,
servis 95%, buyurtma xarajati $, saqlash 25%/yil
z = stats.norm.ppf(xizmat)
A = np.where(sinf == "A")[0][:8]
d, sig = talab[:90, A].mean(0), talab[:90, A].std(0)
ss = z * sig * np.sqrt(L); rop = d * L + ss; eoq = np.sqrt(2 * d * 365 * S_buy / (h * narx[A]))
print("\n=== Zaxira siyosati (A sinfdan 8 SKU) ===")
print(pd.DataFrame(dict(SKU=A, kunlik_talab=d, sigma=sig, xavfsizlik_zaxirasi=ss, ROP=rop,
EOQ=eoq)).round(1).to_string(index=False))
# Simulyatsiya: oxirgi 30 kunda (s, Q) siyosati; yetkazish muddati barqaror (5 kun) yoki
tasodifiy (3–9 kun)
def simulyatsiya(lt_tasodifiy, seed=0):
    r = np.random.default_rng(seed); tanq = jami = 0; tsikl = tsikl_tanq = 0
    for j, sku in enumerate(A):
        zaxira, yolda = rop[j], []
        for k in range(90, D):
            zaxira += sum(q for (kel, q) in yolda if kel == k); yolda = [(kel, q) for (kel, q)
in yolda if kel > k]
            sotildi = min(zaxira, talab[k, sku]); tanq += talab[k, sku] - sotildi; jami +=
talab[k, sku]; zaxira -= sotildi
            if zaxira + sum(q for _, q in yolda) <= rop[j]:
                lt = int(r.integers(3, 10)) if lt_tasodifiy else L
                yolda.append((k + lt, eoq[j])); tsikl += 1
            tsikl_tanq += int(sotildi < talab[k, sku])
    return 1 - tanq / jami, tsikl, tsikl_tanq
for nom, f in [("barqaror 5 kun", False), ("tasodifiy 3–9 kun", True)]:
    fr, ts, tt = simulyatsiya(f)
    print(f"Simulyatsiya (30 kun, yetkazish {nom}): fill rate = {fr:.3f}, buyurtmalar = {ts},
tanqislik kunlari = {tt}")
print("Xulosa: yetkazish muddati noaniqligi formulaga kiritilmasa (sigma_L), servis darajasi
rejadan past bo'ladi.")

plt.figure(figsize=(5, 4)); plt.scatter(xy[:, 1], xy[:, 0], c=tezlik[np.argsort(opt_joy)],
cmap="viridis", s=25)
plt.colorbar(label="kunlik terish (dona)"); plt.scatter([0], [0], marker="*", s=200, c="red");
plt.title("Optimal slotting xaritasi")
plt.xlabel("ustun, m"); plt.ylabel("qator, m"); plt.tight_layout()
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== ABC tahlili ===`, `=== Slotting`, `=== Zaxira siyosati`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Xavfsizlik zaxirasiga yetkazish muddati noaniqligini qo'shing: sigma = sqrt(L*sigma_d^2 + d^2*sigma_L^2) — fill rate tiklanadimi?
- Birga buyurtma qilinadigan SKU juftlarini (korrelyatsiya) yonma-yon joylashtirib, yo'l qisqarishini o'lchang.
- Servis darajasini 0,90 / 0,95 / 0,99 qilib, zaxira hajmi va tanqislik o'rtasidagi bog'liqlikni chizing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

6 6-qadam. Model monitoringi: drift (PSI, KS), haftalik sifat va qayta o'qitish

MAQSAD

14 haftalik reyting oqimi simulyatsiya qilinadi: 8-haftadan katalogga yangi filmlar qo'shiladi va auditoriyaning yarmi qattiqroq baholay boshlaydi. Monitoring panelida har hafta RMSE, baholar va film taqsimoti uchun PSI, bashoratlar uchun KS testi va sovuq start ulushi hisoblanadi. Ogohlantirish qoidasi (PSI > 0,2 yoki RMSE +10%) ishga tushganda model qayta o'qitiladi (yangi hafta + eski ma'lumotning 30%) va monitoring etaloni yangilanadi.

> **Kutilgan natija:** 8-haftada PSI_film ~5 va RMSE ~0,70 dan ~0,84 ga oshadi — DRIFT; qayta o'qitilgan v2 da RMSE ~0,74 ga tushadi (taxminiy). RMSE va PSI grafiklari.

DASTUR KODI (FAYL: S6_*.PY)

```
# 6-qadam. Model monitoringi: ma'lumot drifti (PSI, KS), sifat drifti (haftalik RMSE),
ogohlantirish va qayta o'qitish
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
from scipy import stats
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(5)
n_u, n_i, W = 500, 400, 14                                          # foydalanuvchi, film, hafta
bu0, bi0 = rng.normal(0, 0.35, n_u), rng.normal(0, 0.5, n_i)
pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[rng.permutation(n_i)]
yangi = np.arange(320, 400)                                          # 8-haftadan katalogga
qo'shiladigan 80 ta yangi film

def hafta_mal(w, n=1500):
    """w-hafta reytinglari. 8-haftadan: yangi filmlar chiqadi, yosh auditoriya kelib baholar
qattiqroq bo'ladi (drift)."""
    p = pop.copy()
    if w < 8: p[yangi] = 0
    else: p[yangi] *= 6                                              # yangi filmlarga ommaviy
qiziqish
    p /= p.sum()
    u, i = rng.integers(0, n_u, n), rng.choice(n_i, n, p=p)
    siljish = -0.45 * (w >= 8) * (u % 2 == 0)                        # foydalanuvchilarning
yarmi qattiqroq baholay boshlaydi
    bi = bi0.copy(); bi[yangi] += 0.4                                # yangi filmlar o'rtacha
yaxshiroq
    r = np.clip(np.round(3.5 + bu0[u] + siljish + bi[i] + rng.normal(0, 0.6, n)), 1, 5)
    return pd.DataFrame(dict(w=w, user=u, item=i, rating=r))

data = pd.concat([hafta_mal(w) for w in range(1, W + 1)], ignore_index=True)

def bias_oqit(d, lam=5.0):
    mu = d.rating.mean(); bu, bi = np.zeros(n_u), np.zeros(n_i)
    for _ in range(8):
        g = d.assign(e=d.rating - mu - bu[d.user]).groupby("item").e; bi[g.sum().index] =
g.sum() / (g.count() + lam)
        g = d.assign(e=d.rating - mu - bi[d.item]).groupby("user").e; bu[g.sum().index] =
g.sum() / (g.count() + lam)
    return lambda d2: np.clip(mu + bu[d2.user] + bi[d2.item], 1, 5)
```

```
def psi(ref, cur, bins):
    """Population Stability Index: sum (c - r) * ln(c / r); < 0,1 barqaror, 0,1–0,2 kuzatish, >
0,2 drift."""
    r = np.histogram(ref, bins)[0] / len(ref) + 1e-4; c = np.histogram(cur, bins)[0] / len(cur)
+ 1e-4
    return float(np.sum((c - r) * np.log(c / r)))

ref = data[data.w <= 4]
model = bias_oqit(ref); model_ver, qayta_hafta = "v1", None
ref_pred = model(ref)
rows = []
for w in range(5, W + 1):
    cur = data[data.w == w]; pr = model(cur)
    rmse = float(np.sqrt(np.mean((cur.rating - pr) ** 2)))
    p_rat = psi(ref.rating, cur.rating, np.arange(0.5, 6))           # baholar taqsimoti drifti
    p_itm = psi(ref.item, cur.item, np.arange(0, n_i + 1, 20))        # film (kontent)
taqsimoti drifti
    ks = stats.ks_2samp(ref_pred, pr).pvalue                          # bashoratlar taqsimoti
drifti
    sovuq = float(np.isin(cur.item, ref.item.unique(), invert=True).mean())
    etalon = rows[0][2] if rows else rmse                             # 5-hafta RMSE — etalon
    signal = "DRIFT" if (p_itm > 0.2 or rmse > 1.10 * etalon) else "ok"
    rows.append((w, model_ver, rmse, p_rat, p_itm, ks, sovuq, signal))
    if signal == "DRIFT" and qayta_hafta is None:
        qayta_hafta = w                                               # ogohlantirish -> yangi
(drift'dan keyingi) hafta bilan qayta o'qitish
        yangi_mal = data[data.w == w]                                 # real tizimda: avtomatik
pipeline + validatsiya + kanareyka
        model = bias_oqit(pd.concat([ref.sample(frac=0.3, random_state=0), yangi_mal]));
model_ver = "v2"
        ref = yangi_mal; ref_pred = model(ref)                        # monitoring etaloni ham
yangilanadi

print("=== Monitoring paneli (haftalik) ===")
jad = pd.DataFrame(rows, columns=["hafta", "model", "RMSE", "PSI_baho", "PSI_film", "KS_p",
"sovuq_start", "signal"])
print(jad.round(3).to_string(index=False))
print(f"\n=== Qayta o'qitish ===\nDrift {qayta_hafta}-haftada aniqlandi -> v2 (yangi hafta +
eski ma'lumotning 30%) o'qitildi, etalon yangilandi.")
oldin = jad[(jad.hafta >= 8) & (jad.hafta <= qayta_hafta)].RMSE.mean(); keyin = jad[jad.hafta >
qayta_hafta].RMSE.mean()
print(f"Drift davrida RMSE (v1): {oldin:.3f} | qayta o'qitilgandan keyin (v2): {keyin:.3f} |
drift oldidan: {jad[jad.hafta < 8].RMSE.mean():.3f}")
print("Qoidalar: PSI_film > 0,2 yoki RMSE etalondan 10% yomon -> ogohlantirish; KS p < 0,01 —
bashorat taqsimoti o'zgargan.")

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.3))
ax[0].plot(jad.hafta, jad.RMSE, marker="o"); ax[0].axvline(8, ls=":", c="gray", label="drift
boshlanishi")
ax[0].axvline(qayta_hafta + 0.5, ls="--", c="tab:green", label="qayta o'qitish");
ax[0].set_title("Haftalik RMSE"); ax[0].legend()
ax[1].bar(jad.hafta - 0.2, jad.PSI_baho, 0.4, label="PSI baho"); ax[1].bar(jad.hafta + 0.2,
jad.PSI_film, 0.4, label="PSI film")
ax[1].axhline(0.2, ls="--", c="tab:red"); ax[1].set_title("Ma'lumot drifti (PSI)");
ax[1].legend(); plt.tight_layout()
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Monitoring paneli (haftalik) ===`, `=== Qayta o'qitish ===`, `DRIFT`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Driftni sekin (har hafta 5% dan) qiling — PSI qachon chegaradan o'tadi va RMSE qoidasi tezroq sezadimi?
- Qayta o'qitishda eski ma'lumot ulushini 0%, 30%, 100% qilib solishtiring.
- Qayta o'qitishni ogohlantirishsiz, har 4 haftada jadval bo'yicha qiling — qaysi strategiya yaxshiroq?

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

7 7-qadam. Joylash va hujjat: API xizmat, kanareyka relizi, model kartasi va hayot sikli hisoboti

MAQSAD

Ikki model versiyasi (v1 — mashhurlik, v2 — MF) FastAPI xizmatiga joylanadi va `TestClient` bilan tekshiriladi (Docker o'rniga jarayon ichidagi xizmat). Kanareyka relizi 0% → 10% → 50% → 100% bosqichlarida foydalanuvchi id xeshi bo'yicha barqaror taqsimlanadi, har bosqichda kechikish va xatolik «qo'riqchi» metrikalari tekshiriladi. Oxirida YAML model kartasi, Netflix/Uber/Amazon misollarining umumiy taqqosi va hayot sikli hisoboti (JSON) yaratiladi.

> **Kutilgan natija:** Barcha bosqichlarda xato 0, p95 ~4 ms (jarayon ichida, tarmoqsiz); YAML model kartasi va 8 bosqichli hisobot jadvali chiqadi (raqamlar taxminiy).

DASTUR KODI (FAYL: S7_*.PY)

```
# 7-qadam. Joylash va hujjatlash: FastAPI tavsiya xizmati, kanareyka relizi, model kartasi va
hayot sikli hisoboti
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import time, json, numpy as np, pandas as pd, yaml
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.testclient import TestClient

rng = np.random.default_rng(1)
n_u, n_i, k = 300, 200, 8
# Ikki model versiyasi (registr): v1 — mashhurlik, v2 — MF omillari (bu yerda tayyor vaznlar
sifatida sintetik)
pop = rng.gamma(1.0, 1.0, n_i)
P, Q = rng.normal(0, 0.3, (n_u, k)), rng.normal(0, 0.3, (n_i, k))
REGISTR = {
    "v1": {"tur": "mashhurlik", "baho": lambda u: pop},
    "v2": {"tur": "matrix factorization k=8", "baho": lambda u: Q @ P[u] + 0.3 *
np.log1p(pop)},
}
holat = {"kanareyka_ulushi": 0.0, "sorovlar": {"v1": 0, "v2": 0}}

app = FastAPI(title="Tavsiya xizmati")

@app.get("/health")
def health():
    return {"status": "ok", "modellar": list(REGISTR), "kanareyka": holat["kanareyka_ulushi"]}

@app.get("/recommend/{user_id}")
def recommend(user_id: int, n: int = 10):
    if not 0 <= user_id < n_u:
        raise HTTPException(404, "foydalanuvchi topilmadi (sovuq start -> mashhurlik
siyosati)")
    # Kanareyka: foydalanuvchi id xeshi bo'yicha barqaror taqsimlash (bir odam doim bitta
versiyani ko'radi)
    ver = "v2" if (user_id * 2654435761 % 2**32) / 2**32 < holat["kanareyka_ulushi"] else "v1"
    holat["sorovlar"][ver] += 1
    top = np.argsort(-REGISTR[ver]["baho"](user_id))[:n]
    return {"user": user_id, "model": ver, "items": top.tolist()}

c = TestClient(app)
print("=== Xizmat tekshiruvi ===")
```

```
print("GET /health ->", c.get("/health").json())
print("GET /recommend/5 ->", c.get("/recommend/5?n=5").json())
print("GET /recommend/9999 ->", c.get("/recommend/9999").status_code, "(kutilgan 404)")

# --- Kanareyka relizi: 0% -> 10% -> 50% -> 100%; har bosqichda kechikish va xatolik
«qo'riqchi» metrikalari
print("\n=== Kanareyka relizi ===")
rows = []
for ulush in (0.0, 0.1, 0.5, 1.0):
    holat["kanareyka_ulushi"] = ulush; holat["sorovlar"] = {"v1": 0, "v2": 0}
    lat, xato = [], 0
    for _ in range(300):
        a = time.perf_counter(); r = c.get(f"/recommend/{int(rng.integers(0, n_u))}");
lat.append((time.perf_counter() - a) * 1e3)
        xato += r.status_code != 200
    p95 = np.percentile(lat, 95); ok = xato == 0 and p95 < 50
    rows.append((f"{ulush:.0%}", holat["sorovlar"]["v2"], round(float(np.median(lat)), 2),
round(float(p95), 2), xato, "davom" if ok else "ORTGA QAYTARISH"))
print(pd.DataFrame(rows, columns=["v2 ulushi", "v2 so'rovlari", "p50, ms", "p95, ms", "xato",
"qaror"]).to_string(index=False))
print("Izoh: TestClient jarayon ichida ishlaydi — tarmoq kechikishi yo'q; real xizmatda p95 bir
necha barobar katta bo'ladi.")

# --- Model kartasi (YAML) — raqamlar 2–6 qadamlardagi taxminiy natijalardan
karta = {
    "model": {"nomi": "film-tavsiya", "versiya": "v2", "turi": REGISTR["v2"]["tur"], "egasi":
"ML jamoasi"},
    "maqsad": "foydalanuvchiga shaxsiy top-10 film; biznes metrikasi — CTR va tomosha vaqti",
    "malumot": {"manba": "sintetik reytinglar (Netflix uslubida)", "bolish": "vaqt bo'yicha
(oxirgi 60 kun — test)"},
    "offline_metrikalar": {"RMSE": "~0,89", "precision@10": "~0,09 (gibrid)", "coverage":
"~0,13–0,21"},
    "onlayn": {"A/B": "CTR +8..+12% (simulyatsiya)", "minimal_tanlanma": "har guruhga ~25 000
seans (MDE 10%)"},
    "cheklovlar": ["sovuq start (yangi foydalanuvchi/film)", "mashhurlik siljishi", "baholash
xulqi vaqt bilan o'zgaradi"],
    "monitoring": {"PSI_film": "> 0,2 -> ogohlantirish", "RMSE": "etalondan +10% -> qayta
o'qitish", "p95_latency_ms": "< 50"},
    "etika": ["filtr pufagi xavfi: coverage va novelty kuzatiladi", "shaxsiy ma'lumot: faqat
anonim id"],
}
print("\n=== Model kartasi (YAML) ===")
print(yaml.safe_dump(karta, allow_unicode=True, sort_keys=False).strip())

# --- Hayot sikli hisoboti: har bosqich uchun artefakt va holat
print("\n=== Hayot sikli hisoboti ===")
hisobot = pd.DataFrame([
    ("Muammo ta'rifi", "biznes metrikasi va cheklovlar", "bajarildi"),
    ("Ma'lumot", "EDA: siyraklik ~93%, uzun dum", "bajarildi"),
    ("Modellash", "bias, item-kNN, MF, gibrid", "bajarildi"),
    ("Offline baholash", "RMSE, precision@k, coverage", "bajarildi"),
    ("Onlayn tajriba", "A/B, quvvat, peeking", "bajarildi"),
    ("Joylash", "API + kanareyka 0->100%", "bajarildi" if all(r[-1] == "davom" for r in rows)
else "to'xtatildi"),
    ("Monitoring", "PSI, KS, haftalik RMSE", "rejalashtirilgan (6-qadam ssenariysi)"),
    ("Qayta o'qitish", "drift signali bo'yicha", "rejalashtirilgan"),
], columns=["Bosqich", "Artefakt", "Holat"])
print(hisobot.to_string(index=False))

# --- Real dunyo misollari: ommaga ma'lum manbalar asosida umumiy taqqos (tafsilotlar kompaniya
ichki ma'lumoti)
print("\n=== Real dunyo misollari (umumiy taqqos) ===")
misol = pd.DataFrame([
```

```
    ("Netflix", "tavsiya (top-N, shaxsiy sahifa)", "Netflix Prize 2006–2009: RMSE ni 10% yaxshilash tanlovi; g'olib ansamblda MF uslubidagi modellar bor edi", "A/B test — asosiy qaror vositasi"),
    ("Uber", "talab prognozi, narx, ETA", "Michelangelo ML platformasi (Uber muhandislik blogi, 2017)", "real vaqt bashorati, doimiy monitoring"),
    ("Amazon", "item-to-item tavsiya, ombor", "Linden, Smith, York, IEEE Internet Computing, 2003", "katta katalogda masshtablanish"),
], columns=["Kompaniya", "AI vazifasi", "Ommaga ma'lum manba", "Hayot siklidagi urg'u"])
print(misol.to_string(index=False))
json.dump({"karta": karta, "hisobot": hisobot.to_dict("records")},
open("hayot_sikli_hisoboti.json", "w"), ensure_ascii=False, indent=1)
print("Saqlandi: hayot_sikli_hisoboti.json")
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Xizmat tekshiruvi ===`, `=== Kanareyka relizi ===`, `=== Model kartasi (YAML) ===`, `=== Hayot sikli hisoboti ===`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- v2 ga ataylab sekinlik (time.sleep(0.06)) qo'shing — kanareyka qaysi bosqichda «ORTGA QAYTARISH» qaroriga keladi?
- /feedback endpoint qo'shib, bosishlarni yig'ing va har versiya uchun CTR hisoblang.
- Model kartasiga «adolatlilik» bo'limini qo'shing: yangi va faol foydalanuvchilar uchun RMSE ni alohida bering.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

Qo‘shimcha mashqlar (10 ta, jami 100 ball)

№	Mashq	Daraja	Ball
1	**Hayot sikli xaritasi: uch kompaniya** Netflix (tavsiya), Uber (talab/narx) va Amazon (ombor) uchun hayot siklining 8 bosqichi bo'yicha jadval tuzing: har bosqichda asosiy ma'lumot, model, metrika, xavf va ushbu ishning qaysi qadami unga mos keladi. Faqat ommaga ma'lum manbalarga tayaning (manbani ko'rsating) va taxminiy ma'lumotni alohida belgilang.	oson	5
2	**Vaqt bo'yicha va tasodifiy bo'lish** 1-qadamda ma'lumotni tasodifiy (80/20) va vaqt bo'yicha bo'lib, ikkala holatda bias-model va MF (2-qadam) RMSE sini hisoblang. Farqni jadvalda bering va «ma'lumot sizishi» nima ekanini 3–5 jumlada o'z raqamlaringiz bilan tushuntiring.	oson	5
3	**A/B test tanlanma hajmi** 3-qadam kodida CTR 4%, 6%, 10% va MDE 5%, 10%, 20% kombinatsiyalari uchun har guruhga kerakli seanslar sonini jadvalga yozing; kunlik 20 000 seansli sayt uchun har kombinatsiya necha kun davom etishini hisoblang va yangilik effektini hisobga olib minimal muddatni tavsiya qiling.	oson	5
4	**Tavsiya giperparametrlari va murosa** 2-qadamda MF ning k (2, 4, 8, 16, 32) va reg (0,01; 0,05; 0,2) qiymatlari bo'yicha panjara qidiruvini bajaring. Har nuqta uchun RMSE, precision@10 va coverage ni o'lchang, precision–coverage grafigini chizing va Netflix maqsadi (uzoq muddatli qaytib kelish) uchun qaysi nuqtani tanlashni asoslang.	o'rta	10
5	**Surge siyosatini optimallashtirish** 4-qadamda surge formulasidagi 0,6 koeffitsient va yuqori chegarani (1,5–3,0) o'zgartirib, tushum, qondirilmagan talab va o'rtacha narx koeffitsientini jadvalga yozing. «Yo'lovchi uchun adolatli» cheklov (o'rtacha koef <= 1,3) ostida tushumni maksimallashtiruvchi parametrlarni toping va natijani grafik bilan ko'rsating.	o'rta	10
6	**Ombor: noaniq yetkazish muddati** 5-qadamda xavfsizlik zaxirasi formulasiga yetkazish muddati noaniqligini qo'shing va 0,90 / 0,95 / 0,99 servis darajalari uchun fill rate, o'rtacha zaxira va tanqislik kunlarini simulyatsiya bilan o'lchang. Zaxira saqlash xarajati va tanqislik o'rtasidagi murosani grafikda ko'rsating.	o'rta	10
7	**Drift detektorlarini taqqoslash** 6-qadam generatorida drift kuchini (0,1; 0,25; 0,45) va tezligini (keskin / 4 hafta davomida sekin) o'zgartiring. PSI, KS va RMSE qoidalarining har biri driftni necha haftada aniqlashini va soxta ogohlantirishlar sonini (drift yo'q ssenariyda) jadvalga yozing; eng yaxshi qoidani asoslang.	o'rta	10
8	**Uchta modelni bitta xizmatda** 7-qadam xizmatini kengaytiring: /recommend (MF), /demand (4-qadam talab prognozi) va /reorder (5-qadam ROP) endpointlari; har biri versiyalangan va kanareyka bilan chiqariladi. 1000 so'rovli yuklama sinovida har endpoint uchun p50/p95 va xatolar sonini o'lchang, model kartasini uchala model uchun YAML ko'rinishida tayyorlang.	qiyin	15

9	**Offline va onlayn metrikalar korrelyatsiyasi** 3-qadam simulyatorida 6 xil tavsiya siyosatini (mashhurlik, MF, gibrid alfa = 0,2/0,5/0,8/1,2) yarating. Har biri uchun offline precision@10 va coverage (2-qadam usulida) hamda simulyatsiyadagi haqiqiy CTR ni hisoblang. Offline va onlayn metrikalar o'rtasidagi Spearman korrelyatsiyasini toping va «offline metrikaga qachon ishonish mumkin» degan savolga hisobot yozing.	qiyin	15
10	**To'liq hayot sikli hisoboti** O'zingiz tanlagan yangi soha (masalan, onlayn kurs tavsiyasi yoki taksi kutish vaqti prognozi) uchun 1–7 qadamlarni to'liq takrorlang: sintetik ma'lumot generatori, kamida 2 model, offline metrikalar, A/B rejasi (quvvat hisobi bilan), monitoring qoidalari va drift ssenariysi, API xizmat va model kartasi. 5–7 betlik hisobotda har bosqichning artefakti va raqamli natijasi bo'lsin.	qiyin	15

Mustaqil topshiriqlar — 20 ta variant

Variant jurnal raqami bo‘yicha tanlanadi (20 dan katta bo‘lsa — 20 ga bo‘lgandagi qoldiq, 0 → 20). Laboratoriya bosqichlari kodini asos qilib, o‘z variantingiz parametrlari bilan bajaring.

1-variant. Media: musiqa striming xizmatida qo'shiq tavsiyasi oson

Soha: Media (musiqa)

Mahalliy musiqa striming xizmati foydalanuvchilarga «Siz uchun» pleylistini taklif qilmoqchi. Tinglovlar soni (implicit feedback) bor, aniq reyting yo'q. Sizdan mahsulot hayot siklini kichik modelda bosib o'tish: sintetik tinglov matritsasi, mashhurlik va item-kNN modellari, precision@k va coverage, A/B test rejasi va monitoring qoidalarini taklif qilish so'raladi. Yangi qo'shiqlar har hafta chiqadi — sovuq start muhim.

Foydalanuvchi/qo'shiq	800 / 500
Signal	tinglov soni (Puasson), >=3 — «yoqdi»
Modellar	mashhurlik, item-kNN K=20
Metrika	precision@10, coverage
A/B	CTR 5%, MDE 10%
Drift	har hafta 30 yangi qo'shiq

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi hayot sikli jadvalini musiqa xizmatiga moslab tuzing va sintetik tinglov matritsasini (800x500, Zipf 1,0) yarating; siyraklik va uzun dumni o'lchang.
2. Vaqt bo'yicha bo'lish (oxirgi 2 hafta — test) qiling; mashhurlik modelini bazaviy sifatida baholang.
3. Lab s2 kabi item-kNN (K=20) quring; precision@10, recall@10 va coverage ni jadvalga yozing.
4. Lab s3 kabi CTR 5%, MDE 10% uchun kerakli tanlanmani va tajriba davomiyligini (kuniga 5000 seans) hisoblang.
5. Lab s6 kabi har hafta 30 yangi qo'shiq qo'shilganda sovuq start ulushi va PSI ni 8 hafta kuzating.
6. Xulosa: qaysi bosqichda eng katta xavf bor va qanday monitoring qoidasi tavsiya etiladi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

2-variant. Ta'lim: onlayn kurs platformasida kurs tavsiyasi oson

Soha: Ta'lim

Onlayn ta'lim platformasi talabaga keyingi kursni tavsiya qilmoqchi. Talabalar kursni 1–5 baholaydi va tugatish holati ham ma'lum. Maqsad — tugatish ulushini oshirish. Sizdan bias-model va matrix factorization ni qurish, RMSE va «tugatish bo'yicha» precision@5 ni o'lchash, A/B test bilan qaror qabul qilish rejasini tuzish so'raladi.

Talaba/kurs	1000 / 150
Reyting	1–5, zichlik ~5%
Modellar	bias-model, MF k=6
Metrika	RMSE, precision@5
A/B metrika	kursni tugatish ulushi 18%
MDE	8% nisbiy

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 1000x150 sintetik reyting matritsasini yarating va EDA bajaring (siyraklik, faol talabalar ulushi).
2. Vaqt bo'yicha bo'lib, global o'rtacha va bias-model RMSE sini hisoblang.
3. Lab s2 kabi MF (k=6) o'qiting, RMSE va precision@5 ni bias-model bilan solishtiring.
4. Lab s3 kabi tugatish ulushi 18%, MDE 8% uchun tanlanma va quvvat hisobini bajaring.
5. Model kartasini (lab s7) kurs tavsiyasi uchun YAML ko'rinishida tayyorlang.
6. Xulosa: offline va onlayn metrikalar qanday bog'langan, qaysi biri qaror uchun asosiy.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

3-variant. Transport: taksi xizmatida soatlik talab va haydovchi joylashuvi o'rta

Soha: Transport

Shahar taksi xizmati 4 ta tumanda soatlik talabni prognoz qilib, haydovchilarni oldindan joylashtirmoqchi. Talab kunlik va haftalik mavsumiylikka, yomg'ir va futbol o'yinlariga bog'liq. Sizdan sintetik talab generatori, uchta prognoz modeli, MAPE bo'yicha taqqos va prognoz asosida haydovchi taqsimoti rejasi so'raladi.

Tumanlar	4
Tarix	8 hafta soatlik
Modellar	mavsumiy naiv, Ridge, gradient boosting
Metrika	MAE, MAPE
Haydovchilar	jami 300
Tadbirlar	haftada 1 futbol o'yini

QADAMLAR

1. Lab s4 kabi 4 tuman uchun sintetik soatlik talab yarating (har tumanga o'z profili, futbol o'yini effekti +60%).
2. Uch modelni oxirgi hafta bo'yicha MAE/MAPE bilan har tuman uchun solishtiring.
3. Prognoz bo'yicha 300 haydovchini tumanlarga proporsional taqsimlang va qondirilmagan talabni hisoblang.
4. Prognozsiz (teng taqsimot) va ideal prognoz bilan solishtiring.
5. Lab s6 kabi yangi tuman ochilganda (talab profili o'zgarganda) MAPE driftini 4 hafta kuzating.
6. Xulosa: prognoz aniqligining biznes qiymati (qondirilmagan safarlar soni bo'yicha).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

4-variant. Chakana savdo: supermarket tarmog'ida mahsulot talabi va zaxira

o'rta

Soha: Chakana savdo

Supermarket tarmog'i 200 ta mahsulot uchun kunlik talabni prognoz qilib, zaxira siyosatini avtomatlashtirmoqchi. Bayramlar va aksiyalar talabni keskin oshiradi. Sizdan ABC tahlili, talab prognozi, ROP/EOQ hisobi va (s, Q) simulyatsiyasi bilan servis darajasini baholash so'raladi.

SKU	200
Tarix	180 kun
Aksiya effekti	+80% (yiliga 6 marta)
Yetkazish	3–7 kun (tasodifiy)
Servis darajasi	0,95
Saqlash xarajati	20% / yil

QADAMLAR

1. Lab s5 kabi 200 SKU uchun 180 kunlik talab (aksiya kunlari bilan) yarating va ABC tahlilini bajaring.
2. A sinf uchun lab s4 usulida kunlik talab prognozini (Ridge vs boosting) MAPE bilan baholang.
3. Prognoz xatosi sigma'si bo'yicha xavfsizlik zaxirasi, ROP va EOQ ni hisoblang.
4. (s, Q) siyosatini tasodifiy yetkazish muddati bilan simulyatsiya qiling: fill rate, tanqislik kunlari.
5. Aksiya kunlari uchun alohida zaxira qoidasini qo'shib, natijani solishtiring.
6. Xulosa: prognoz yaxshilanishi zaxira xarajatini qanchaga kamaytiradi (taxminiy).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

5-variant. Media: yangiliklar portalida maqola tavsiyasi va bosish ulushi oson

Soha: Media (yangiliklar)

Yangiliklar portali har sahifada «Sizga ham qiziq» blokini ko'rsatadi. Maqolalar umri qisqa (1–2 kun), shuning uchun mashhurlik tez o'zgaradi. Sizdan mashhurlik va shaxsiy tavsiya siyosatlarini A/B test simulyatsiyasida solishtirish, peeking xavfini ko'rsatish va tajriba muddatini asoslash so'raladi.

Foydalanuvchi	600
Maqolalar	300 (har kuni 40 yangi)
Siyosatlar	mashhurlik vs shaxsiy (shovqin 1,2)
CTR	~3%
Seanslar	10 000 va 50 000
Oraliq qarash	10 marta

QADAMLAR

1. Lab s3 simulyatorini yangiliklar uchun moslang: maqola «yoshi» bilan mashhurlik pasayadi.
2. Ikki siyosatning haqiqiy CTR farqini simulyatorda hisoblang.
3. 10 000 va 50 000 seansli A/B test o'tkazing: z-test, 95% CI, qaror.
4. A/A testda 10 marta oraliq qarash bilan soxta g'alaba ulushini o'lchang.
5. Yangilik effekti bilan kunlik o'sish grafigini chizing.
6. Xulosa: minimal tajriba muddati va to'xtatish qoidasi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

6-variant. Elektron tijorat: marketplace tavsiya tizimining to'liq hayot sikli qiyin

Soha: Elektron tijorat

Yirik marketplace mahsulot sahifasida «Bu bilan birga xarid qilishadi» va bosh sahifada shaxsiy tavsiya ko'rsatadi. Katalog katta, mashhurlik siljishi kuchli, sotuvchilar xilma-xillikni talab qiladi. Sizdan item-kNN, MF va gibrid modellarni offline baholash, offline/onlayn metrikalar mosligini simulyatsiyada tekshirish va kanareyka relizini rejalash so'raladi.

Foydalanuvchi/mahsulot	1500 / 800
Modellar	item-kNN, MF k=16, gibrid alfa 0–1,5
Metrika	precision@10, coverage, novelty
A/B	konversiya 2,5%
Kanareyka	1% → 10% → 50% → 100%
Qo'riqchi	p95 < 80 ms, xato < 0,1%

QADAMLAR

1. Lab s1–s2 kabi 1500x800 sintetik xarid/reyting ma'lumotini yarating va vaqt bo'yicha bo'ling.
2. Item-kNN, MF va 5 xil alfa li gibrid uchun precision@10, coverage va novelty jadvalini tuzing.
3. Lab s3 simulyatorida har siyosatning haqiqiy konversiyasini hisoblang; offline va onlayn metrikalar o'rtasidagi Spearman korrelyatsiyasini toping.
4. Konversiya 2,5%, MDE 5% uchun tanlanma va tajriba davomiyligini hisoblang.
5. Lab s7 kabi FastAPI xizmatida 4 bosqichli kanareykani qo'riqchi metrikalar bilan o'tkazing.
6. Lab s6 kabi mavsumiy drift (bayram savdosi) ssenariysida qayta o'qitish qoidasini sinang.
7. Xulosa: sotuvchilar adolati (coverage) va konversiya o'rtasidagi murosa bo'yicha tavsiya.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

7-variant. Logistika: kuryer xizmatida yetkazish vaqti prognozi va SLA monitoringi qiyin

Soha: Logistika

Kuryer xizmati mijozga yetkazish vaqtini (ETA) ko'rsatadi; ETA xatosi mijoz ishonchini pasaytiradi. Yangi tuman qo'shilishi va qishki ob-havo ma'lumot taqsimotini o'zgartiradi. Sizdan ETA modelini qurish, kvantil prognoz bilan SLA ni baholash, drift detektorlarini taqqoslash va avtomatik qayta o'qitish siyosatini ishlab chiqish so'raladi.

Buyurtmalar	20 000 (12 hafta)
Belgilar	masofa, soat, ob-havo, tuman, kuryer tajribasi
Modellar	Ridge, boosting, kvantil 0,9
SLA	90% buyurtma ETA+10 daqiqa ichida
Drift	9-haftadan qor (+25% vaqt)
Detektorlar	PSI, KS, MAE +10%

QADAMLAR

1. Sintetik buyurtmalar generatorini yarating (lab s4 usulida) va ETA ning MAE/MAPE sini uch model uchun o'lchang.
2. Kvantil (0,9) boosting bilan SLA bajarilish ulushini hisoblang.
3. Lab s6 kabi 12 hafta monitoring paneli: PSI (ob-havo, masofa), KS (bashorat), haftalik MAE.
4. Uch detektorning drift aniqlash kechikishi va soxta ogohlantirishlar sonini jadvalda solishtiring.
5. Qayta o'qitish siyosatlari (signal bo'yicha / har 4 hafta / hech qachon) uchun o'rtacha MAE ni hisoblang.
6. Xulosa va model kartasi (YAML).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

8-variant. Bank: kredit karta tranzaksiyalarida firibgarlik modeli hayot sikli o'rta

Soha: Moliya

Bank firibgarlikni aniqlash modelini ishga tushirmoqchi. Firibgarlik kam uchraydi (0,5%), noto'g'ri bloklash mijozni yo'qotadi. Sizdan sintetik tranzaksiyalar, model, chegara tanlovi (xarajat bo'yicha), «qo'riqchi» metrikalari bilan kanareyka va firibgarlar xulqi o'zgarishi (drift) monitoringini rejalash so'raladi.

Tranzaksiyalar	50 000
Firibgarlik ulushi	0,5%
Model	gradient boosting
Xarajat	FN 500$, FP 5$
Metrika	PR-AUC, recall@FPR 1%
Drift	6-haftadan yangi firibgarlik sxemasi

QADAMLAR

1. make_classification (weights 0,995) yoki o'z generatoringiz bilan tranzaksiyalarni yarating va EDA bajaring.
2. Modelni vaqt bo'yicha bo'lib o'qiting; PR-AUC va recall@FPR 1% ni hisoblang.
3. Xarajat funksiyasi bo'yicha optimal chegarani toping.
4. Lab s6 kabi 10 haftalik monitoring: belgilar PSI si va haftalik recall.
5. Lab s7 kabi FastAPI xizmati va kanareyka (FP ulushi qo'riqchi metrikasi).
6. Xulosa: hayot siklidagi eng katta xavf va nazorat choralari.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

9-variant. Sport: fitnes ilovasida mashg'ulot tavsiyasi oson

Soha: Sport

Fitnes ilovasi foydalanuvchiga kunlik mashg'ulot tavsiya qiladi; foydalanuvchi mashg'ulotni 1–5 baholaydi. Yangi foydalanuvchilar ko'p, ular tarixga ega emas. Sizdan bias-model va item-kNN ni qurish, sovuq start foydalanuvchilar uchun alohida metrika berish va oddiy monitoring qoidasini taklif qilish so'raladi.

Foydalanuvchi/mashg'ulot	500 / 120
Reyting	1–5
Modellar	bias-model, item-kNN K=15
Sovuq start	<5 reyting
Metrika	RMSE, precision@5

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 500x120 sintetik matritsa yarating; sovuq start foydalanuvchilar ulushini toping.
2. Bias-model va item-kNN RMSE sini umumiy va sovuq start guruhida alohida hisoblang.
3. precision@5 ni ikkala guruh uchun bering.
4. Sovuq start uchun mashhurlik siyosatiga o'tish qoidasini sinab ko'ring.
5. Xulosa: sovuq start muammosi hayot siklining qaysi bosqichida hal qilinishi kerak.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

10-variant. Energetika: elektr tarmog'ida soatlik yuklama prognozi o'rta

Soha: Energetika

Hududiy elektr tarmoqlari kompaniyasi soatlik yuklamani prognoz qilib, generatsiyani rejalashtirmoqchi. Yuklama haroratga, dam olish kunlariga va mavsumga bog'liq. Sizdan sintetik yuklama, uch model, MAPE bo'yicha taqqos va prognoz xatosining zaxira quvvatga ta'sirini baholash so'raladi.

Tarix	12 hafta soatlik
Belgilar	soat, kun, harorat, bayram
Modellar	mavsumiy naiv, Ridge, boosting
Metrika	MAPE, p95 xato
Zaxira	prognoz + 2 sigma
Drift	issiq to'lqin (+8 °C)

QADAMLAR

1. Lab s4 kabi haroratga bog'liq sintetik yuklama yarating (konditsioner effekti 28 °C dan yuqori).
2. Uch modelni MAPE va p95 xato bilan solishtiring.
3. Prognoz xatosi asosida zarur zaxira quvvatni hisoblang.
4. Issiq to'lqin haftasida drift: MAPE qanchaga oshadi, PSI (harorat) qanday?
5. Qayta o'qitishdan keyingi natija.
6. Xulosa: prognoz aniqligining iqtisodiy ta'siri (zaxira MW bo'yicha).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

11-variant. Sog'liqni saqlash: poliklinikada qabul navbati va shifokorlar jadvali

o'rta

Soha: Tibbiyot

Poliklinika har kuni qabulga keladigan bemorlar sonini prognoz qilib, shifokorlar jadvalini tuzmoqchi. Gripp mavsumida talab keskin oshadi. Sizdan talab prognozi, shifokorlar sonini rejalash va prognoz xatosining kutish vaqtiga ta'sirini navbat simulyatsiyasida baholash so'raladi.

Tarix	26 hafta kunlik
Mavsum	gripp +50% (8 hafta)
Modellar	naiv, Ridge, boosting
Shifokor	kuniga 25 bemor
Maqsad	kutish < 30 daqiqa
Metrika	MAPE, kutish vaqti

QADAMLAR

1. Sintetik kunlik qabul ma'lumotini (hafta kuni + gripp mavsumi) yarating.
2. Uch modelni oxirgi 4 hafta bo'yicha MAPE bilan solishtiring.
3. Prognoz bo'yicha kunlik shifokorlar sonini hisoblang.
4. Oddiy navbat simulyatsiyasida kutish vaqtini prognozli va prognozsiz rejada solishtiring.
5. Gripp mavsumi boshlanishini monitoring qoidasi (MAPE, PSI) bilan qanchalik tez sezish mumkin.
6. Xulosa va model kartasi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

12-variant. Kitob do'koni: onlayn kitob tavsiyasi va katalog qamrovi oson

Soha: Chakana savdo (kitoblar)

Onlayn kitob do'koni mijozlarga kitob tavsiya qiladi. Bestsellerlar ko'p sotiladi, lekin noshirlar kam sotiladigan kitoblar ham ko'rinishini xohlaydi. Sizdan mashhurlik va MF modellari, precision@10 va coverage bo'yicha taqqos va oddiy gibrid modelni sinash so'raladi.

Foydalanuvchi/kitob	700 / 600
Zipf	1,1
Modellar	mashhurlik, MF k=8, gibrid
Metrika	precision@10, coverage
Gibrid alfa	0; 0,5; 1,0

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 700x600 sintetik reyting matritsasi (Zipf 1,1) yarating.
2. Mashhurlik va MF modellarini quring.
3. Gibridni uch alfa bilan sinang.
4. precision@10 va coverage jadvalini va murosa grafigini chizing.
5. Xulosa: noshirlar talabi (coverage) va sotuv (precision) o'rtasida tanlov.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

13-variant. Agro: fermer xo'jaligida hosil va o'g'it talabi prognozi o'rta

Soha: Agro

Agroservis kompaniyasi 50 ta fermer xo'jaligiga o'g'it yetkazadi va mavsumiy talabni oldindan bilishi kerak. Talab ekin turiga, ob-havoga va oldingi yilgi hosilga bog'liq. Sizdan sintetik talab, prognoz modeli, ombor zaxirasi rejasi va ob-havo anomaliyasidagi drift tahlili so'raladi.

Xo'jaliklar	50
Tarix	3 mavsum haftalik
Mahsulotlar	5 turdagi o'g'it
Modellar	Ridge, boosting
Yetkazish	10–21 kun
Drift	qurg'oqchilik mavsumi

QADAMLAR

1. Sintetik haftalik talab (ekin, yog'ingarchilik) generatorini yarating.
2. Ikki modelni oxirgi mavsum bo'yicha MAPE bilan baholang.
3. Lab s5 kabi 5 mahsulot uchun ROP va xavfsizlik zaxirasini hisoblang (uzoq yetkazish muddati bilan).
4. Qurg'oqchilik ssenariysida drift va fill rate pasayishini o'lchang.
5. Qayta o'qitish va zaxirani qayta hisoblash qoidasini taklif qiling.
6. Xulosa: hayot sikli bosqichlari bo'yicha xavflar jadvali.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

14-variant. Telekom: mobil operatorda tarif tavsiyasi va abonent ketishi (churn)

qiyin

Soha: Telekom

Mobil operator abonentlarga mos tarifni tavsiya qilib, ketish (churn) ulushini kamaytirmoqchi. Tavsiya ham daromadga, ham mijoz qoniqishiga ta'sir qiladi. Sizdan churn modelini qurish, tavsiya siyosatini A/B test simulyatsiyasida baholash (ikki metrika: churn va ARPU), quvvat hisobi va drift monitoringini ishlab chiqish so'raladi.

Abonentlar	30 000
Churn	oyiga 2,5%
Model	gradient boosting + uplift (T-learner)
A/B metrikalar	churn, ARPU
MDE	churn bo'yicha 10% nisbiy
Drift	raqobatchi aksiyasi

QADAMLAR

1. Sintetik abonent ma'lumoti (trafik, to'lov, shikoyatlar) yarating va churn modelini ROC-AUC bilan baholang.
2. T-learner bilan «tarif taklifi» ta'sirini (uplift) bashorat qiling.
3. Lab s3 kabi A/B simulyatsiyasi: churn va ARPU bo'yicha ikki metrika, ko'p taqqoslash tuzatmasi.
4. Kerakli tanlanma va tajriba muddatini hisoblang.
5. Raqobatchi aksiyasi driftida monitoring paneli (PSI, haftalik AUC).
6. Lab s7 kabi model kartasi va kanareyka rejasi.
7. Xulosa: daromad va mijoz manfaati o'rtasidagi muvozanat.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

15-variant. Kino teatr: chiptalar talabi va seanslar jadvali oson

Soha: Ko'ngilochar

Kinoteatr tarmog'i har film uchun seanslar sonini talab prognozi asosida belgilamoqchi. Premyera haftasida talab yuqori, keyin pasayadi. Sizdan sintetik chipta sotuvi, oddiy prognoz modeli va zallar to'lishini baholash so'raladi.

Filmlar	30
Tarix	10 hafta kunlik
Premyera effekti	1-hafta x3, keyin -30%/hafta
Model	Ridge
Zal	120 o'rin

QADAMLAR

1. Sintetik kunlik chipta sotuvi (premyera egri chizig'i, dam olish kunlari) yarating.
2. Ridge modeli bilan keyingi hafta talabini prognoz qiling, MAPE ni hisoblang.
3. Prognoz bo'yicha seanslar sonini belgilang va o'rtacha zal to'lishini hisoblang.
4. Prognozsiz (teng seans) reja bilan solishtiring.
5. Xulosa: prognozning daromadga ta'siri.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

16-variant. Sanoat: zavodda ehtiyot qismlar ombori va texnik xizmat o'rta

Soha: Sanoat

Zavod 150 turdagi ehtiyot qismni saqlaydi; ba'zilari kam ishlatiladi, lekin yo'qligi ishlab chiqarishni to'xtatadi. Sizdan ABC/XYZ tahlili, kam talabli qismlar uchun zaxira siyosati va ombor joylashuvini optimallashtirish so'raladi.

Qismlar	150
Tarix	365 kun
Talab turi	ko'p qismlarda vaqti-vaqti bilan (Croston)
To'xtash narxi	soatiga 2000$
Yetkazish	14 kun
Joylar	150 (10x15)

QADAMLAR

1. Sintetik talab (ko'p nolli, vaqti-vaqti bilan) generatorini yarating; ABC va XYZ (o'zgaruvchanlik) tahlilini bajaring.
2. Doimiy va vaqti-vaqti bilan talab uchun ROP ni hisoblang (Croston yoki Puasson).
3. (s, Q) simulyatsiyasida tanqislik va saqlash xarajatini o'lchang.
4. Lab s5 kabi slotting: tez ishlatiladigan qismlar ustaxonaga yaqin.
5. To'xtash xarajatini hisobga olib servis darajasini optimallashtiring.
6. Xulosa va tavsiyalar jadvali.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

17-variant. Turizm: mehmonxona bandligi prognozi va dinamik narx o'rta

Soha: Turizm

Shahar mehmonxonasi xona narxini kunlik bandlik prognozi asosida o'zgartirmoqchi. Bayramlar, konferensiyalar va mavsum talabni o'zgartiradi. Sizdan prognoz modeli, Uber surge'iga o'xshash dinamik narx qoidasi va tushum/bandlik bo'yicha taqqos so'raladi.

Xonalar	120
Tarix	2 yil kunlik
Elastiklik	-0,8
Narx	60–180$
Modellar	naiv, boosting
Tadbirlar	oyiga 2 konferensiya

QADAMLAR

1. Sintetik kunlik bandlik talabi (mavsum, hafta kuni, tadbirlar) yarating.
2. Ikki modelni oxirgi 60 kun bo'yicha MAPE bilan solishtiring.
3. Lab s4 kabi narx koeffitsienti qoidasini prognozga bog'lang.
4. Tushum, bandlik va qondirilmagan talabni 3 ssenariyda (qat'iy narx, naiv, boosting) hisoblang.
5. Narx koeffitsientining yuqori chegarasini optimallashtiring.
6. Xulosa: mijozga adolatli narx va tushum murosasi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

18-variant. Shahar: velosiped ijarasi stansiyalarida talab va qayta taqsimlash

qiyin

Soha: Shahar transporti

Shahar velosiped ijarasi tizimida 20 ta stansiya bor; ertalab velosipedlar markazga oqib ketadi va chekka stansiyalar bo'shab qoladi. Sizdan stansiya darajasidagi soatlik talab prognozi, qayta taqsimlash yuk mashinasi rejasini optimallashtirish (tayinlash masalasi), bajarilmagan ijaralar soni bo'yicha baholash va drift (yangi metro bekati) monitoringi so'raladi.

Stansiyalar	20 (har biri 15 joy)
Tarix	6 hafta soatlik
Modellar	boosting (stansiya belgisi bilan)
Qayta taqsimlash	kuniga 2 marta, 40 velosiped
Optimallash	linear_sum_assignment
Drift	4-haftadan yangi metro bekati

QADAMLAR

1. Har stansiya uchun olish/qaytarish oqimlarini sintetik yarating (ertalabki va kechki oqim).
2. Soatlik sof oqimni boosting bilan prognoz qiling, MAE ni stansiyalar bo'yicha bering.
3. Prognoz asosida qayta taqsimlashni tayinlash masalasi sifatida yeching (masofa x velosiped).
4. Bajarilmagan ijaralar sonini qayta taqsimlashsiz, oddiy va optimal rejada solishtiring.
5. Metro bekati ochilgandan keyingi drift: PSI, MAE, qayta o'qitish.
6. Xulosa va hayot sikli hisoboti (lab s7 uslubida).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

19-variant. Oziq-ovqat yetkazish: restoranlar reytingi va tavsiya oson

Soha: Oziq-ovqat xizmati

Oziq-ovqat yetkazish ilovasi foydalanuvchiga restoran tavsiya qiladi. Restoranlarni baholash 1–5, lekin yetkazish vaqti ham muhim. Sizdan bias-model va MF, RMSE va precision@5, hamda yetkazish vaqtini hisobga olgan oddiy qayta saralash qoidasi so'raladi.

Foydalanuvchi/restoran	600 / 150
Reyting	1–5
Modellar	bias-model, MF k=6
Qayta saralash	baho - 0,02 x yetkazish daqiqasi
Metrika	RMSE, precision@5

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 600x150 sintetik reyting va restoranlarning yetkazish vaqtlarini yarating.
2. Bias-model va MF ni RMSE bilan solishtiring.
3. precision@5 ni qayta saralashsiz va qayta saralash bilan hisoblang.
4. O'rtacha yetkazish vaqti tavsiyalarda qanday o'zgarganini ko'rsating.
5. Xulosa: bir nechta maqsadli tavsiya (sifat va tezlik).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

20-variant. Aviakompaniya: chipta talabi, narx va qo'shimcha xizmat tavsiyasi

qiyin

Soha: Aviatsiya

Aviakompaniya reyslar bo'yicha chipta talabini prognoz qilib, narx darajalarini boshqaradi va yo'lovchiga qo'shimcha xizmat (bagaj, joy tanlash) tavsiya qiladi. Sizdan uch qismli tizim — talab prognozi, dinamik narx, xizmat tavsiyasi — uchun to'liq hayot siklini qurish, A/B rejasi, monitoring va yagona API xizmatini joylash so'raladi.

Reyslar	40 (90 kun oldin sotuv)
Talab modeli	boosting (kunlar qolgani, mavsum)
Narx	4 daraja (50–250$)
Tavsiya	item-kNN, 6 xizmat
A/B	qo'shimcha xizmat konversiyasi 12%
Kanareyka	5% → 25% → 100%

QADAMLAR

1. Reyslar bo'yicha bron qilish egri chizig'i (kunlar qolgani bo'yicha) va yo'lovchi-xizmat matritsasini sintetik yarating.
2. Talab prognozini MAPE bilan baholang va narx darajasini prognozga bog'lang (lab s4).
3. Xizmat tavsiyasi uchun item-kNN va mashhurlik modelini precision@3 bilan solishtiring.
4. Lab s3 kabi konversiya 12% uchun A/B tajriba va quvvat hisobini bajaring.
5. Lab s6 kabi bayram mavsumi driftida monitoring paneli.
6. Lab s7 kabi /price va /upsell endpointli xizmat, kanareyka va model kartalari.
7. Xulosa: uch modelning o'zaro ta'siri (narx tavsiya konversiyasiga ta'sir qiladimi).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15